

# **Bachelier en Informatique de Gestion**

3ème année

## **Analyse**

Travail de Fin d'Études — Épreuve intégrée

### **Module de gestion des bénévoles et des événements**

Extension du site web vitrine de Terra Sana ASBL

Encadreur scolaire : Marie-Christine Namur

Maître de stage : Didier Seraye

Travail présenté par Youndjeu Tchouapi Alain

**EAFC Uccle**

2025-2026

## Table des matières

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduction .....</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1 Présentation de Terra Sana ASBL .....               | 3         |
| 1.2 Contexte du TFE .....                               | 3         |
| 1.3 Problématique .....                                 | 3         |
| <b>2. Travail réalisé durant le stage .....</b>         | <b>4</b>  |
| 2.1 Composants livrés à la fin du stage .....           | 4         |
| 2.2 Technologies utilisées .....                        | 4         |
| <b>3. Nouvelles fonctionnalités du module TFE .....</b> | <b>5</b>  |
| 3.1 Refonte graphique .....                             | 5         |
| 3.2 Espace personnel bénévole .....                     | 5         |
| 3.3 Gestion des événements .....                        | 6         |
| 3.4 Inscription aux événements .....                    | 6         |
| 3.5 Retours post-événement .....                        | 7         |
| 3.6 Dashboard administrateur enrichi .....              | 7         |
| 3.7 Fonctionnalités avancées .....                      | 7         |
| 3.8 Export PDF et attestation .....                     | 7         |
| <b>4. Analyse fonctionnelle .....</b>                   | <b>8</b>  |
| 4.1 Diagramme de cas d'utilisation .....                | 8         |
| 4.2 Règles de gestion .....                             | 10        |
| <b>5. Modèle de données .....</b>                       | <b>12</b> |
| 5.1 Diagramme de classes .....                          | 12        |
| 5.2 Dictionnaire de données .....                       | 14        |
| <b>6. Apport personnel dans le cadre du TFE .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>7. Plan de travail .....</b>                         | <b>18</b> |
| 7.1 Calendrier et phases de développement .....         | 18        |
| 7.2 Échéances officielles et dates clés .....           | 19        |
| 7.3 Contraintes et risques identifiés .....             | 19        |

## 1. Introduction

*Le présent document constitue l'analyse fonctionnelle et technique du projet TFE. Il accompagne et complète le **cahier des charges** remis en document séparé, qui présente la mission, le périmètre et les livrables attendus. Ce document se concentre sur l'analyse : diagrammes UML, règles de gestion, modèle de données, apport personnel et planning technique.*

### 1.1 Présentation de Terra Sana ASBL

Terra Sana ASBL est une association sans but lucratif belge dont le siège social est situé au 19 avenue des Volontaires à Auderghem. L'association œuvre dans les domaines de la santé naturelle, de l'alimentation saine et du bien-être global. Elle organise régulièrement des ateliers, des conférences et des activités communautaires, animés en grande partie par des bénévoles engagés. Pour gérer ses différents pôles d'activité, l'association dispose de 12 applications internes spécialisées, dont l'accès est centralisé depuis le site web développé durant le stage.

Avant le stage, Terra Sana ne possédait aucune présence numérique. La communication avec les bénévoles et le public se faisait exclusivement par téléphone et par email, et la gestion administrative reposait entièrement sur des fichiers Excel et des documents papier.

### 1.2 Contexte du TFE

Cette analyse s'inscrit dans le cadre de mon Travail de Fin d'Études, réalisé pour l'épreuve intégrée du Bachelier en Informatique de Gestion (3ème année) à l'EAFC Uccle, pour l'année académique 2025-2026.

Mon stage s'est déroulé au sein de Terra Sana ASBL du 25 mars au 20 mai 2026, sous la supervision de Monsieur Didier Seraye. Durant cette période, j'ai conçu et développé de zéro un site web complet servant de vitrine institutionnelle et de hub centralisé pour les 12 applications internes de l'association.

Le module de gestion des bénévoles et des événements — objet du présent TFE — est développé après le stage, entièrement par mes soins, sans code préexistant. Le développement et la démonstration sont réalisés en environnement local (WAMP Server sous Windows).

### 1.3 Problématique

Aujourd'hui, Terra Sana gère ses bénévoles et ses activités de façon entièrement manuelle. Cette organisation engendre plusieurs difficultés concrètes :

- des doublons et pertes d'information quand plusieurs personnes modifient les mêmes fichiers ;
- aucune vue d'ensemble des places disponibles, d'où des activités surchargées ou sous-remplies ;
- des confirmations et relances envoyées une à une, un travail répétitif et chronophage ;
- aucun historique de participation, ni moyen de remercier les bénévoles ou de leur délivrer une attestation.

Le module développé dans le cadre du TFE vise à centraliser et automatiser ces tâches : espace bénévole en ligne, gestion des événements avec places et liste d'attente, emails de confirmation automatiques et historique exploitable (niveaux, attestations). L'association gagne ainsi en temps et en fiabilité.

## 2. Travail réalisé durant le stage

L'association Terra Sana ASBL ne disposait d'aucune présence numérique avant le stage. L'objectif était de concevoir et développer un site web moderne, multilingue et évolutif, permettant de présenter l'association au public et de centraliser l'accès à ses 12 applications internes via un hub de projets. Le module TFE, développé après le stage, s'ajoute à cette base et ne se substitue pas à elle.

### 2.1 Composants livrés à la fin du stage

| Composant               | Description                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site public multilingue | 12 pages React (Accueil, À propos, Projets, Détail projet, Blog, Contact, Bénévolat, Sponsors, Confidentialité, Conditions, Cookies, Aide/FAQ), trilingue FR / EN / NL avec sélecteur de langue. |
| Hub des 12 applications | Affichage dynamique de l'ensemble des applications internes de l'association, avec recherche et filtres par catégorie.                                                                           |
| Espace administrateur   | Deux pages sécurisées : connexion (JWT 24h) et dashboard permettant la gestion des projets, des articles de blog, des messages de contact et le changement de mot de passe.                      |
| API REST backend        | 17 endpoints exposés sur 4 ressources (auth, projects, posts, contact), sécurisés par JWT et rôle administrateur.                                                                                |
| Base de données         | Base MySQL comprenant 4 tables : admin, project, blog_post et contact_message (le schéma détaillé est repris dans le dictionnaire de données, section 5.2).                                      |
| Envoi d'e-mails         | Réponse aux messages de contact via Gmail SMTP.                                                                                                                                                  |

### 2.2 Technologies utilisées

| Technologie           | Version | Usage                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| React.js              | 18.2.0  | Frontend — pages, navigation, composants |
| Spring Boot           | Java 21 | Backend — API REST, logique métier       |
| Spring Security + JWT | 0.11.5  | Authentification et sécurisation         |
| MySQL                 | 9.1.0   | Base de données relationnelle            |
| BCrypt                | —       | Hachage sécurisé des mots de passe       |
| Git / GitHub          | —       | Versioning et hébergement du code source |
| WAMP Server           | 3.3.7   | Environnement local MySQL sous Windows   |

### 3. Nouvelles fonctionnalités TFE

Dans le cadre de l'épreuve intégrée, le projet est étendu avec un module complet de gestion des bénévoles et des événements. Ce module est entièrement nouveau : aucune ligne de code n'existait pour ces fonctionnalités à la fin du stage.

#### 3.1 Refonte graphique du site

Toutes les pages existantes et nouvelles seront redessinées avec une charte graphique cohérente, appliquée sur l'ensemble du site y compris l'espace administrateur.

| Rôle               | Couleur     | Code hexadécimal |
|--------------------|-------------|------------------|
| Couleur principale | Vert forêt  | #2D6A4F          |
| Couleur secondaire | Vert clair  | #74C69D          |
| Accent             | Or          | #D4A017          |
| Fond               | Blanc crème | #F8F4E3          |
| Texte              | Noir doux   | #1B1B1B          |

#### 3.2 Espace personnel bénévole

Nouvelles pages : [/benevoles/inscription](#) — [/benevoles/connexion](#) — [/benevoles/mon-espace](#)

| Fonctionnalité         | Description                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Création de compte     | Champs obligatoires : nom, prénom, email, mot de passe (haché BCrypt)                                                                                                                                      |
| Profil personnel       | Champs facultatifs : téléphone, date de naissance, ville et code postal, sexe, compétences, disponibilités, langue préférée (FR/EN/NL)                                                                     |
| Connexion sécurisée    | Token JWT dédié aux bénévoles, séparé du token administrateur                                                                                                                                              |
| Modification du profil | Le bénévole peut mettre à jour ses informations à tout moment                                                                                                                                              |
| Mot de passe oublié    | Email de réinitialisation avec token sécurisé (Gmail SMTP)                                                                                                                                                 |
| Niveau bénévole        | Bronze (1-2 événements) / Argent (3-6) / Or (7+) — calculé automatiquement après chaque participation confirmée. Badge affiché sur le profil et notification email envoyée lors d'un changement de niveau. |
| Déconnexion            | Expiration automatique du token après 24h                                                                                                                                                                  |

Conformément au principe de minimisation des données (RGPD), seules les informations strictement nécessaires à la création du compte sont obligatoires. Les autres champs restent facultatifs et servent uniquement à l'organisation des activités (localité), au contact (téléphone) et à l'assurance volontariat (date de naissance).

### 3.3 Gestion des événements — côté administrateur

| Fonctionnalité     | Description                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Créer un événement | Titre, description, date, lieu, nombre de places, photo |
| Gérer les statuts  | OPEN / FULL / CANCELLED / FINISHED                      |
| Valider / refuser  | L'administrateur accepte ou refuse les inscriptions     |
| Email groupé       | Envoi d'un email à tous les bénévoles inscrits          |
| Supprimer          | Suppression avec confirmation                           |

### 3.4 Inscription aux événements — côté bénévole

| Fonctionnalité  | Description                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Consulter       | Liste des événements à venir avec date, lieu et places restantes |
| S'inscrire      | Inscription avec email de confirmation automatique               |
| Se désinscrire  | Désinscription possible avant la date de l'événement             |
| Liste d'attente | Si complet : inscription en file d'attente (status = WAITING)    |
| Notification    | Email automatique si une place se libère (WAITING → CONFIRMED)   |

### 3.5 Retours post-événement

| Fonctionnalité        | Description                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Laisser un avis       | Après un événement terminé : note de 1 à 5 étoiles + commentaire |
| Consulter les retours | L'administrateur voit tous les avis depuis le dashboard          |
| Moyenne des notes     | Note moyenne affichée par événement                              |

### 3.6 Dashboard administrateur enrichi

| Ajout                | Description                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Onglet Événements    | Créer, modifier, gérer les statuts, voir les inscrits par événement     |
| Onglet Bénévoles     | Liste complète avec filtres (compétence, disponibilité, langue)         |
| Gestion inscriptions | Par événement : inscrits confirmés + liste d'attente                    |
| Statistiques         | Nombre de bénévoles actifs, événements organisés, taux de participation |

### 3.7 Fonctionnalités avancées

| Fonctionnalité         | Description                                             | Technologie             |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Graphiques Chart.js    | Courbe des inscriptions par mois, taux de participation | Chart.js                |
| Pagination             | Sur la liste des événements et des bénévoles            | Spring Boot<br>Pageable |
| Badge notification     | Nombre d'inscriptions en attente dans la navbar admin   | React + API             |
| Tri et filtres avancés | Filtrer les événements par date, statut, lieu           | Spring JPA Query        |
| Niveaux bénévole       | Bronze / Argent / Or calculé automatiquement            | Spring Boot             |

### 3.8 Export PDF et attestation

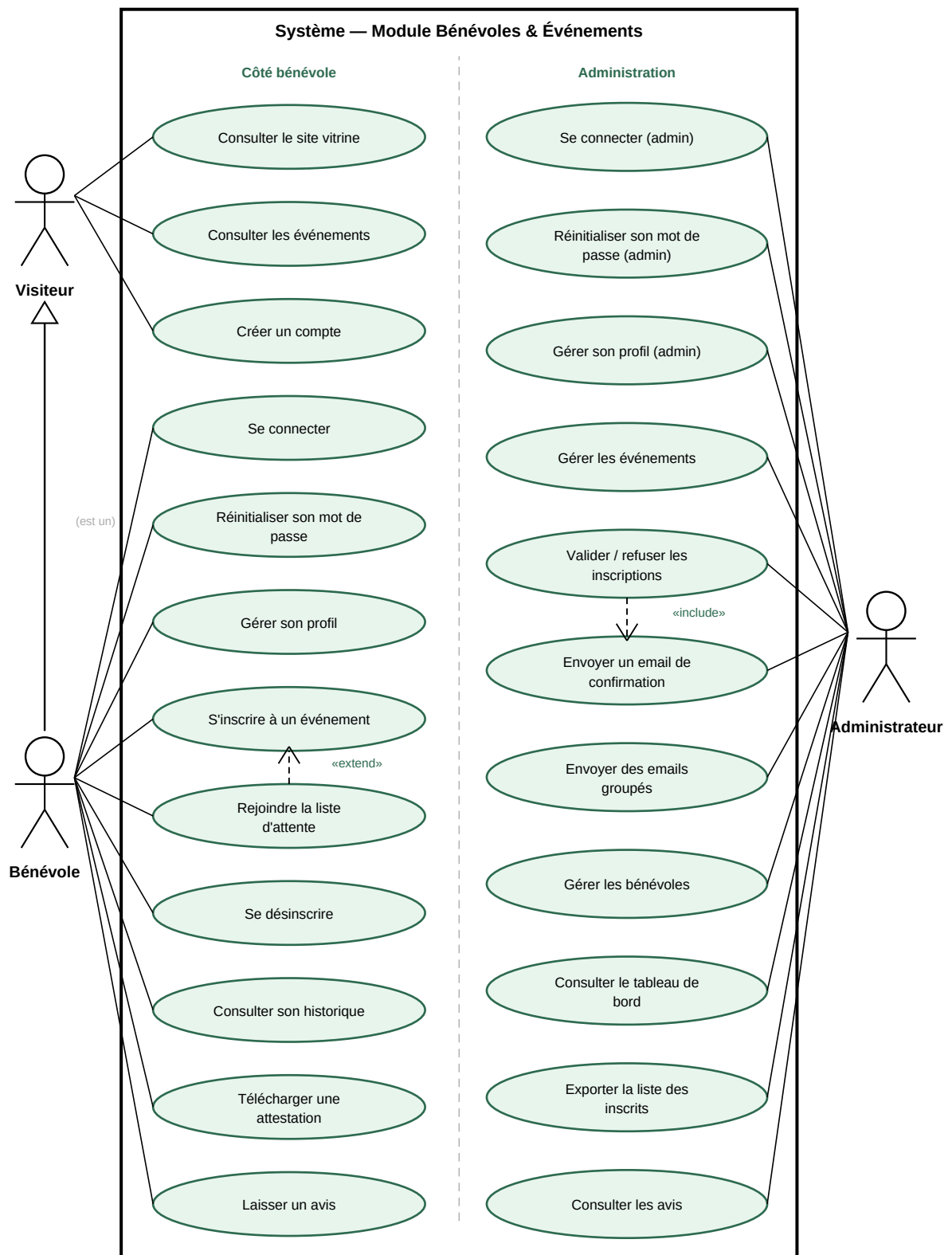
| Fonctionnalité        | Description                                                                    | Accès       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Export liste inscrits | L'administrateur exporte en PDF la liste des bénévoles inscrits à un événement | Admin       |
| Attestation bénévole  | Le bénévole télécharge une attestation PDF de sa participation                 | Bénévole    |
| Emails fonctionnels   | Confirmation, liste d'attente, groupe, réinitialisation — via Gmail SMTP       | Automatique |

## **4. Analyse fonctionnelle**

### **4.1 Diagramme de cas d'utilisation**

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par le module TFE. Trois acteurs sont identifiés : le Visiteur (non authentifié, qui devient bénévole dès qu'il crée un compte), le Bénévole (qui étend le Visiteur par généralisation) et l'Administrateur.





## 4.2 Règles de gestion

Les règles de gestion décrivent les contraintes métier que l'application doit respecter. Elles complètent les cas d'utilisation en explicitant les conditions et les invariants attendus. Elles sont regroupées ci-dessous par thématique.

### Comptes bénévoles

- **RG-01** — L'adresse email d'un bénévole est unique dans le système : elle sert d'identifiant de connexion et empêche la création de doublons.
- **RG-02** — Le mot de passe compte au moins 8 caractères et est stocké haché (BCrypt) ; il n'est jamais consultable en clair.
- **RG-03** — Un compte bénévole peut être désactivé sans être supprimé (`isActive = false`), afin de conserver l'historique des inscriptions passées.
- **RG-04** — La demande de réinitialisation du mot de passe utilise un jeton à usage unique valable 30 minutes, envoyé par email.

### Événements

- **RG-05** — Chaque événement porte obligatoirement une date, un lieu et un nombre maximum de participants.
- **RG-06** — Le statut d'un événement évolue automatiquement : **OPEN** par défaut, **FULL** dès que toutes les places sont prises, **FINISHED** une fois la date passée, **CANCELLED** uniquement sur décision explicite de l'administrateur.
- **RG-07** — Un événement passé (**FINISHED** ou **CANCELLED**) n'accepte plus de nouvelles inscriptions.

### Inscriptions et liste d'attente

- **RG-08** — Un bénévole ne peut s'inscrire qu'une seule fois au même événement (contrainte d'unicité sur le couple bénévole + événement).
- **RG-09** — Si l'événement est complet au moment de l'inscription, le bénévole est placé automatiquement en liste d'attente (`status = WAITING`) avec une position calculée en fonction de l'ordre d'arrivée.
- **RG-10** — Toute inscription reste en attente de validation ; l'administrateur doit explicitement la confirmer ou la refuser.
- **RG-11** — Un email de confirmation est envoyé automatiquement au bénévole lors de chaque validation ou refus.
- **RG-12** — Lorsqu'une place se libère (désinscription confirmée), le premier bénévole en liste d'attente est promu automatiquement (`WAITING` → `CONFIRMED`) et notifié par email.
- **RG-13** — Le bénévole peut se désinscrire librement tant que l'événement n'est pas commencé.

### Avis (retours post-événement)

- **RG-14** — Seul un bénévole ayant effectivement participé à un événement (inscription CONFIRMED) peut laisser un avis.
- **RG-15** — Un avis ne peut être laissé qu'après la fin de l'événement (status = FINISHED).
- **RG-16** — Un bénévole ne peut laisser qu'un seul avis par événement.
- **RG-17** — La note est obligatoirement comprise entre 1 et 5.

### Niveau de fidélité

- **RG-18** — Le niveau du bénévole est calculé automatiquement à partir de son nombre de participations confirmées : **BRONZE** (1 à 2 événements), **ARGENT** (3 à 6), **OR** (7 et plus).
- **RG-19** — Un email de notification est envoyé au bénévole lors du passage à un nouveau niveau.

### Attestations et exports

- **RG-20** — Une attestation PDF de participation ne peut être générée que si le bénévole a au moins une participation confirmée à un événement terminé.
- **RG-21** — L'export PDF de la liste des inscrits d'un événement est réservé à l'administrateur.

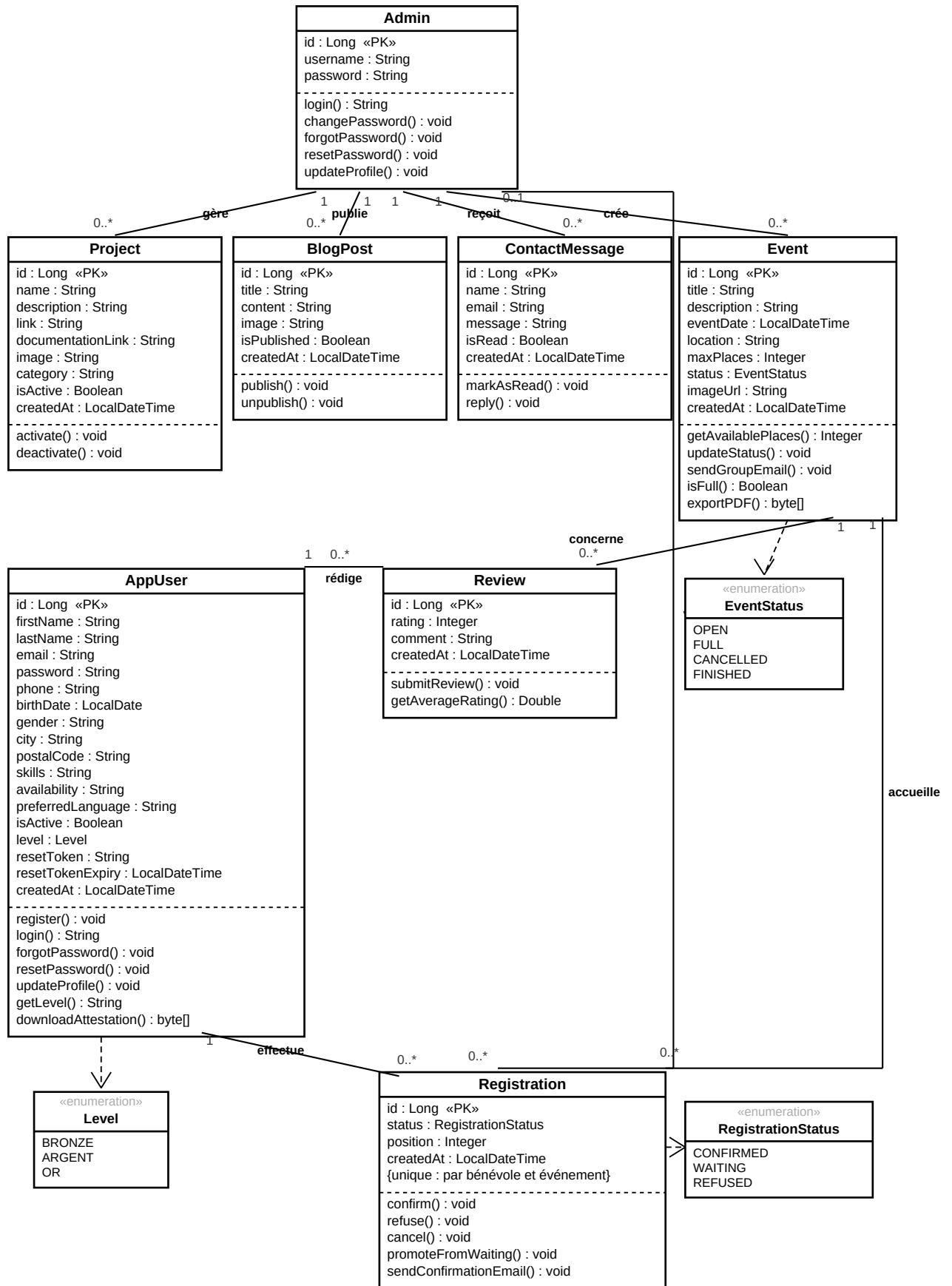
### Sécurité et accès

- **RG-22** — Toute action nécessitant un compte est protégée par un jeton JWT valable 24 heures ; l'expiration force la reconnexion.
- **RG-23** — Les endpoints d'administration sont accessibles uniquement aux comptes disposant du rôle administrateur.
- **RG-24** — Les tokens de bénévole et d'administrateur sont émis séparément, avec des secrets et des durées de vie distincts.

## **5. Modèle de données**

### **5.1 Diagramme de classes**

Le diagramme de classes présente les huit entités du modèle, leurs attributs, leurs méthodes et leurs associations nommées. Les liens entre classes sont représentés uniquement par les associations (les clés étrangères ne sont pas dupliquées comme attributs). Les entités AppUser, Event, Review et Registration sont créées dans le cadre du TFE ; Admin, Project, BlogPost et ContactMessage proviennent du site existant. Trois énumérations (EventStatus, RegistrationStatus, Level) typent les attributs à valeurs fermées et sont reliées aux classes qui les utilisent par une flèche de dépendance.



## 5.2 Dictionnaire de données

Le dictionnaire ci-dessous reprend l'ensemble des tables de la base MySQL, à la fois celles héritées du stage et les quatre nouvelles tables créées pour le module TFE. Il précise, pour chaque champ, le type, les contraintes et le rôle métier.

### Tables héritées du stage

| Champ                   | Type         | Contrainte         | Description                        |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>admin</b>            |              |                    | Compte administrateur unique.      |
| id                      | BIGINT       | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant.                       |
| username                | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE   | Identifiant de connexion.          |
| password                | VARCHAR(255) | NOT NULL           | Mot de passe haché (BCrypt).       |
| <b>project</b>          |              |                    | Applications du hub.               |
| id                      | BIGINT       | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant.                       |
| name                    | VARCHAR(200) | NOT NULL           | Nom de l'application.              |
| description             | TEXT         | NOT NULL           | Présentation.                      |
| link, documentationLink | VARCHAR(500) | NULL               | URL vers l'app et sa doc.          |
| image, category         | VARCHAR      | NULL               | Illustration et catégorie.         |
| isActive                | BOOLEAN      | DEFAULT TRUE       | Visible ou non sur le hub.         |
| createdAt               | DATETIME     | NOT NULL           | Date de création.                  |
| <b>blog_post</b>        |              |                    | Articles du blog.                  |
| id                      | BIGINT       | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant.                       |
| title, content, image   | VARCHAR/TEXT | NOT NULL           | Contenu de l'article.              |
| isPublished             | BOOLEAN      | DEFAULT FALSE      | Publié ou brouillon.               |
| createdAt               | DATETIME     | NOT NULL           | Date de rédaction.                 |
| <b>contact_message</b>  |              |                    | Messages du formulaire de contact. |
| id                      | BIGINT       | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant.                       |
| name, email, message    | VARCHAR/TEXT | NOT NULL           | Contenu du message.                |
| isRead                  | BOOLEAN      | DEFAULT FALSE      | Traité ou non.                     |
| createdAt               | DATETIME     | NOT NULL           | Date de réception.                 |

## Nouvelles tables du module TFE

### app\_users — Bénévoles

| Champ                    | Type           | Contrainte         | Description                        |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| id                       | BIGINT         | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant.                       |
| firstName                | VARCHAR(100)   | NOT NULL           | Prénom.                            |
| lastName                 | VARCHAR(100)   | NOT NULL           | Nom.                               |
| email                    | VARCHAR(200)   | NOT NULL, UNIQUE   | Email de connexion (RG-01).        |
| password                 | VARCHAR(255)   | NOT NULL           | Haché BCrypt (RG-02).              |
| phone, birthDate, gender | —              | NULL               | Coordonnées facultatives.          |
| city, postalCode         | VARCHAR        | NULL               | Localité.                          |
| skills, availability     | TEXT / VARCHAR | NULL               | Compétences et disponibilités.     |
| preferredLanguage        | VARCHAR(5)     | DEFAULT fr         | Langue préférée (FR/EN/NL).        |
| level                    | VARCHAR(10)    | DEFAULT BRONZE     | BRONZE / ARGENT / OR (RG-18).      |
| isActive                 | BOOLEAN        | DEFAULT TRUE       | Compte actif (RG-03).              |
| resetToken               | VARCHAR(255)   | NULL               | Jeton de réinitialisation (RG-04). |
| resetTokenExpiry         | DATETIME       | NULL               | Expiration du jeton.               |
| createdAt                | DATETIME       | NOT NULL           | Date d'inscription.                |

### events — Événements

| Champ       | Type         | Contrainte         | Description                           |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| id          | BIGINT       | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant.                          |
| admin_id    | BIGINT       | FK → admin         | Administrateur créateur.              |
| title       | VARCHAR(200) | NOT NULL           | Titre.                                |
| description | TEXT         | NOT NULL           | Description complète.                 |
| eventDate   | DATETIME     | NOT NULL           | Date et heure (RG-05).                |
| location    | VARCHAR(300) | NOT NULL           | Lieu.                                 |
| maxPlaces   | INT          | NOT NULL           | Nombre de places (RG-05).             |
| status      | VARCHAR(20)  | DEFAULT OPEN       | OPEN/FULL/CANCELLED/FINISHED (RG-06). |
| imageUrl    | VARCHAR(500) | NULL               | Illustration.                         |
| createdAt   | DATETIME     | NOT NULL           | Date de création.                     |

**registrations — Inscriptions et liste d'attente**

| Champ          | Type        | Contrainte                | Description                   |
|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| id             | BIGINT      | PK, AUTO_INCREMENT        | Identifiant.                  |
| user_id        | BIGINT      | FK → app_users            | Bénévole inscrit.             |
| event_id       | BIGINT      | FK → events               | Événement concerné.           |
| validatedBy_id | BIGINT      | FK → admin, NULL          | Admin ayant traité (RG-10).   |
| status         | VARCHAR(20) | NOT NULL                  | CONFIRMED/WAITING/REFUSED.    |
| position       | INT         | NULL                      | Position en liste (RG-09).    |
| createdAt      | DATETIME    | NOT NULL                  | Date d'inscription.           |
| —              | —           | UNIQUE(user_id, event_id) | Contrainte d'unicité (RG-08). |

**reviews — Retours post-événement**

| Champ     | Type     | Contrainte                | Description                         |
|-----------|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| id        | BIGINT   | PK, AUTO_INCREMENT        | Identifiant.                        |
| user_id   | BIGINT   | FK → app_users            | Auteur (RG-14).                     |
| event_id  | BIGINT   | FK → events               | Événement évalué.                   |
| rating    | INT      | NOT NULL, CHECK 1..5      | Note (RG-17).                       |
| comment   | TEXT     | NULL                      | Commentaire libre.                  |
| createdAt | DATETIME | NOT NULL                  | Date de l'avis.                     |
| —         | —        | UNIQUE(user_id, event_id) | Un seul avis par événement (RG-16). |



## 6. Apport personnel dans le cadre du TFE

Le travail réalisé durant le stage (section 2) constitue la fondation technique du projet : site public, hub des applications, panel administrateur, authentification JWT et base de données de départ. Toutes les fonctionnalités présentées en section 3 sont, elles, entièrement conçues et développées par moi, à domicile, après le stage, à partir de cette base. Le tableau ci-dessous en donne une vue synthétique et chiffrée.

| Critère                       | Stage               | TFE (apport personnel)                                                        |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tables BD                     | 4                   | +4 nouvelles (8 au total)                                                     |
| Endpoints API REST            | 17                  | +30 nouveaux (47 au total)                                                    |
| Pages frontend                | 14                  | +7 nouvelles (21 au total)                                                    |
| Pages redessinées             | 0                   | 14 pages existantes refaites                                                  |
| Module bénévoles              | aucun               | module complet (inscription, profil, niveaux)                                 |
| Gestion des événements        | aucune              | module complet (CRUD, inscriptions, retours)                                  |
| Envois d'e-mails automatiques | réponses au contact | confirmation, liste d'attente, groupe, réinitialisation, changement de niveau |
| Export PDF                    | aucun               | attestation bénévole + liste inscrits par événement                           |

Les bibliothèques et outils spécifiques ajoutés pour le TFE, en complément de la pile technique du stage (section 2.2), sont : **JavaMail / Gmail SMTP** pour les emails, **Chart.js** pour les graphiques du dashboard, **Spring Pageable** pour la pagination et **iText / JasperReports** pour la génération des PDF.

## 7. Plan de travail

### 7.1 Calendrier et phases de développement

Le tableau ci-dessous combine les échéances officielles de la 2ème session et le découpage du travail en phases. Chaque phase est positionnée dans la période correspondante pour tenir les remises fixées par l'EAFC Uccle.

| Phase                              | Contenu                                                                            | Période           | Statut   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Phase 1 — Analyse & rapport écrit  | Analyse de l'existant, cahier des charges, diagrammes UML, dictionnaire de données | Mai – juil. 2026  | En cours |
| Phase 2 — Refonte graphique        | Application de la nouvelle charte sur toutes les pages (public + admin)            | Début juil. 2026  | À faire  |
| Phase 3 — Backend TFE              | Entités JPA, repositories, controllers, sécurité JWT, envoi d'e-mails Gmail SMTP   | Juillet 2026      | À faire  |
| Phase 4 — Frontend bénévoles       | Inscription, connexion, profil, mot de passe oublié, espace personnel              | Juil. – août 2026 | À faire  |
| Phase 5 — Frontend événements      | Liste, détail, inscription, liste d'attente, retours post-événement                | Août 2026         | À faire  |
| Phase 6 — Fonctionnalités avancées | Chart.js, pagination, badges, filtres, niveaux, export PDF                         | Août – sept. 2026 | À faire  |
| Phase 7 — Tests & corrections      | Tests complets, corrections, validation par l'encadreur                            | Septembre 2026    | À faire  |
| Phase 8 — Finalisation             | Rapport écrit définitif, dépôt GitHub, 5 exemplaires, préparation soutenance       | Sept. – oct. 2026 | À faire  |

## 7.2 Échéances officielles et dates clés personnelles

Les échéances officielles imposées par l'EAFC Uccle pour la 2ème session sont reprises ci-dessous, avec l'action personnelle correspondante :

| Date limite | Échéance officielle                                    | Action personnelle prévue                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 03/07/2026  | Remise du rapport écrit (analyse)                      | Envoi de la version validée à l'encadreur.       |
| 28/08/2026  | Validation de l'analyse par l'encadreur                | Prise en compte des retours, correctifs.         |
| 15/09/2026  | Validation de l'application                            | Application complète et fonctionnelle en local.  |
| 22/09/2026  | Rapport écrit provisoire (PDF sur Teams)               | Version relue soumise sur Teams.                 |
| 29/09/2026  | Rapport écrit définitif (PDF + 5 exemplaires + GitHub) | Dépôt secrétariat + push final GitHub.           |
| 13/10/2026  | Défense orale                                          | Préparation de la présentation et démonstration. |

## 7.3 Contraintes et risques identifiés

Plusieurs contraintes techniques et organisationnelles ont été anticipées dès la phase d'analyse. Le tableau ci-dessous recense les principaux risques et les mesures prévues pour les limiter.

| Contrainte / Risque                                           | Mesure prévue                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délai serré de la 2ème session (juillet à octobre 2026)       | Découpage du travail en huit phases planifiées (section 7.1) afin de garantir les fonctionnalités essentielles en priorité.                                  |
| Dépendance au service Gmail SMTP pour l'envoi des e-mails     | Utilisation d'un mot de passe d'application dédié ; en cas d'indisponibilité, les notifications restent consultables directement dans l'espace bénévole.     |
| Sécurité des données personnelles des bénévoles               | Mots de passe chiffrés avec BCrypt, authentification par jeton JWT et contrôle des accès par rôle (règles RG-02, RG-22, RG-23).                              |
| Compatibilité navigateurs et affichage multilingue (FR/EN/NL) | Interface responsive testée sur les principaux navigateurs et relecture systématique des trois versions linguistiques avant la remise.                       |
| Perte de code ou de données                                   | Versionnage sur GitHub avec sauvegardes régulières et base de données exportée à chaque étape importante.                                                    |
| Environnement de développement et de démonstration            | L'application est développée et présentée en environnement local (WAMP Server sous Windows). Aucun déploiement en ligne n'est prévu dans le cadre de ce TFE. |